

피타고라스 정리의 활용 — 문제지

직사각형의 대각선 · 좌표평면 위 두 점 사이의 거리 · 실생활 활용

이름 _____ 날짜 _____

목표 18분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 직사각형의 대각선

직사각형의 대각선은 가로와 세로를 직각을 낀 두 변으로 하는 직각삼각형의 빗변이에요. 그래서 (대각선)² = (가로)² + (세로)² 이예요.

1 ●○○○ 기본

가로의 길이가 3 cm, 세로의 길이가 4 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 대각선의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

2 ●●●○ 보통

가로의 길이가 6 cm, 세로의 길이가 8 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 대각선의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

3 ●●●○ 보통

가로의 길이가 5 cm, 세로의 길이가 12 cm인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 대각선의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

유형 5 · 좌표평면 위 두 점 사이의 거리

두 점 사이의 거리는 두 x좌표의 차와 두 y좌표의 차를 직각을 낀 두 변으로 하는 직각삼각형의 빗변이에요. 좌표값을 그대로 쓰지 말고 차를 먼저 구해요.

4 ●○○○ 기본

좌표평면 위의 두 점 (0, 0) 과 (3, 4) 사이의 거리를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (단위 없음, 근호가 남지 않아요)

답 _____

5 ●○○○ 기본

좌표평면 위의 두 점 (0, 0) 과 (6, 8) 사이의 거리를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (단위 없음, 근호가 남지 않아요)

답 _____

6 ●●○ 보통

좌표평면 위의 두 점 (1, 2) 와 (4, 6) 사이의 거리를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (단위 없음, 근호가 남지 않아요)

답 _____

유형 6 · 실생활 활용

실생활 문제도 직각을 이루는 곳을 찾으면 직각삼각형이 보여요. 직각을 마주 보는 변이 빗변이고, 직각을 낀 두 변이 나머지 변이에요.

7 ●●○ 보통

벽과 바닥이 직각을 이루고 있다. 벽에서 6 m 떨어진 바닥 지점에 길이가 10 m인 사다리의 아래 끝을 놓고 벽에 기대어 세웠다. 사다리가 빗변일 때, 사다리의 위 끝이 벽에 닿는 지점의 높이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ m

8 ●○○ 기본

직각삼각형 모양의 액자가 있다. 빗변의 길이가 15 cm이고 직각을 낀 한 변의 길이가 9 cm일 때, 직각을 낀 나머지 한 변의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로 (근호가 남지 않아요)

답 _____ cm

9 ●●○ 보통

높이가 12 m 인 나무의 꼭대기에서 땅으로 줄을 팽팽하게 매었더니, 줄이 나무 밑에서 5 m 떨어진 지점에 닿았다. 이 줄의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 길이를 수로 (단위 m)

답 _____ m